

user's guide: Dessinons un mouton

Brian Lacroix 20220098

March 2026

Table des matières

1. Présentation
2. Installation
3. Interface générale
4. Dessiner
5. Gérer les layers
6. Actions globales
7. Collaboration en temps réel

1 Présentation

1.1 Qu'est-ce que "Dessignons un mouton" ?

"Dessignons un mouton" est une application web de dessin collaboratif. Elle permet à plusieurs utilisateurs de dessiner simultanément sur un canevas partagé, en voyant en temps réel les traits des autres participants.

1.2 Fonctionnalités principales

- Dessiner avec 7 outils : pinceau, gomme, rectangle, carré, cercle, ellipse, ligne
- Personnaliser la couleur, la taille et l'opacité du trait
- Organiser le dessin en layers (calques) indépendants
- Annuler sa dernière action
- Exporter le dessin en image PNG
- Enregistrer un timelapse vidéo du dessin au format WebM
- Collaborer en temps réel avec d'autres utilisateurs

1.3 Ce que l'application n'est pas

"Dessignons un mouton" est un prototype académique. Elle n'est pas destinée à remplacer des outils professionnels comme Photoshop ou Figma. Elle ne sauvegarde pas automatiquement le dessin entre deux sessions, donc fermer l'onglet efface le contenu.

1.4 Pour quel public ?

"Dessignons un mouton" est un outil grand public conçu pour être accessible à des utilisateurs de tous âges disposant de compétences de base en informatique. Son interface simple et intuitive permet une prise en main rapide, sans nécessiter de connaissances techniques avancées.

L'application s'adresse principalement à des particuliers souhaitant dessiner de manière collaborative, dans un cadre ludique ou informel. Elle met l'accent sur la facilité d'utilisation et l'expérience collective plutôt que sur la complexité des fonctionnalités.

En raison de cette simplicité, l'outil n'est pas spécifiquement adapté à un usage professionnel. Il ne propose pas certaines fonctionnalités avancées généralement attendues dans des logiciels de dessin professionnels, telles que les dégradés, la sélection par lasso ou encore la personnalisation fine de la taille du canevas.

1.5 Licence d'utilisation

Le projet est distribué sous licence MIT. À ce titre, il est permis à tout utilisateur de redistribuer, modifier et utiliser le logiciel, y compris à des fins commerciales.

La seule obligation est de conserver la mention de copyright ainsi que le texte de la licence dans toute copie ou version modifiée du logiciel.

1.6 Mentions légales – Vie privée – Clauses de non-responsabilité

Mentions légales Ce site est un projet académique réalisé dans le cadre d'un travail étudiant.

Responsable du projet : Brian Lacroix Contact : brian.lacroix@student.unamur.be

Vie privée Le site "Dessignons un mouton" ne collecte aucune donnée personnelle. Aucun compte utilisateur n'est requis et aucune information nominative n'est demandée ou enregistrée.

De plus, l'application n'utilise pas de cookies ni de mécanismes de suivi. Les dessins réalisés sur la plateforme ne sont pas stockés à des fins d'exploitation ou d'analyse et servent uniquement au fonctionnement temporaire de l'application.

Clauses de non-responsabilité L'application est fournie en l'état, sans garantie de disponibilité continue, de performance ou d'absence d'erreurs.

Le responsable du projet ne saurait être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation du site, notamment en cas de dysfonctionnement, d'interruption ou de perte de données.

Le contenu et les fonctionnalités du site peuvent être modifiés à tout moment sans préavis dans le cadre de l'évolution du projet.

2 Installation

2.1 Où trouver le package d'installation

Le projet se trouvera sur mon GitHub (<https://github.com/Lacroixb>) une fois l'année terminée.

2.2 Pré-requis et installation

2.2.1 Systèmes d'exploitation

L'application est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 10 / 11
- Linux (Ubuntu recommandé)
- macOS

L'utilisation de Docker est recommandée pour simplifier l'installation.

2.2.2 Librairies et versions

- React 18.3.1
- Konva 10.2.0 / react-konva 18.2.14
- YJS 13.6.29
- mediabunny 1.39.0
- TypeScript 4.9.5
- Autres dépendances définies dans le fichier `package.json`

Si vous accédez uniquement à l'application via le site web et que vous n'êtes pas l'hôte du serveur, un navigateur web moderne suffit pour son utilisation.

Outils supplémentaires

- Docker
- Docker Compose

2.2.3 Environnement

- Navigateur web moderne (Chrome, Firefox, Edge)
- Connexion Internet pour installer les dépendances

2.2.4 Serveurs

- Serveur principal : Node.js (server.js)
- Serveur frontend : React (via npm start ou build Docker)

2.2.5 Composants logiciels

- Backend :
 - `server.js`
- Frontend :
 - Dossier `/src` (React + TypeScript)
- Configuration :
 - `docker-compose.yml`
 - `Dockerfile.client`
 - `Dockerfile.server`

2.2.6 Accréditations

- Aucun système d'authentification spécifique requis
- Pas de base de données externe configurée
- Accès local suffisant pour l'exécution

2.2.7 Ressources nécessaires

Espace disque Environ 500 MB à 1 GB (incluant `node_modules`, build et Docker). Pas d'espace disque minimum si vous accédez uniquement à l'application via le site web.

Infrastructure

Matériel

- RAM : minimum 4 GB (8 GB recommandé)
- CPU : standard

Réseau

- Port frontend : 3000
- Port backend : 3001 (ou selon configuration dans `server.js`)

2.2.8 Installation

Option 1 : Docker (recommandée)

```
docker-compose up --build
```

Option 2 : Installation manuelle

1. Installer les dépendances :

```
npm install
```

2. Lancer le serveur :

```
node server.js
```

3. Lancer le client :

```
npm start
```

2.2.9 Emplacement des fichiers

Le projet peut être placé dans n'importe quel répertoire. Exemples :

- Windows : C:\Users\<user>\Documents\project
- Linux : ~/projects/dessc2

2.2.10 Configuration de l'environnement

Variables d'environnement

- PORT : port du serveur
- NODE_ENV : development ou production

Exemple :

```
export PORT=3001
export NODE_ENV=development
```

PATH / CLASSPATH

- Aucun CLASSPATH requis
- Node.js doit être accessible via le PATH

Mode debug

Node.js

```
node --inspect server.js
```

Frontend Utilisation des outils de développement du navigateur.

2.2.11 Capacité

- Application adaptée à une utilisation locale
- Support de communication en temps réel
- Scalabilité limitée sans adaptation du serveur

3 Interface générale

L'interface est divisée en trois zones (l'emplacement des zones s'adapte en fonction de la taille de votre écran, je prends ici le cas en plein écran) :

+-----+-----+-----+		
Panneau gauche	Canevas	Panneau droit
- Actions	Zone de dessin	- Layers
- Outils	(1200 x 750 px)	
- Brush Settings		
+-----+-----+-----+		

- Panneau gauche : contient trois sections empilées verticalement : les actions globales (Undo, Export, Gomme, Enregistrement vidéo), la sélection d'outils, et les réglages du pinceau (couleur, taille, opacité).

- Canevas central : la zone de dessin de 1200×750 pixels. Le curseur prend la forme d'une croix pour indiquer la zone active. Un contour rouge apparaît autour du canevas lorsqu'un enregistrement est en cours.
- Panneau droit : liste les layers disponibles et permet de les gérer.

4 Dessiner

4.1 Choisir un outil

Les outils sont accessibles dans la section Tools du panneau gauche. L'outil actif est mis en surbrillance bleue.

Outil	Icône	Description
Brush		Trait libre, suit le mouvement de la souris
Eraser		Efface les pixels sous le curseur
Rectangle		Tracé d'un rectangle
Square		Tracé d'un carré
Circle		Tracé d'un cercle
Ellipse		Tracé d'une ellipse
Line		Tracé d'une ligne droite

La Gomme (Eraser) est accessible directement depuis la section Actions en haut du panneau gauche.

4.2 Régler le pinceau

La section Brush Settings permet d'ajuster trois paramètres qui s'appliquent à tous les outils :

- Color : cliquer sur le carré de couleur pour ouvrir le sélecteur. La couleur choisie s'applique au prochain trait.
- Size : curseur de 1 à 60 pixels. Contrôle l'épaisseur du trait ou la taille de la gomme.
- Opacity : curseur de 0.05 à 1. Une valeur de 1 donne un trait totalement opaque ; une valeur basse donne un effet de transparence.

Note : la couleur et l'opacité n'ont pas d'effet sur la gomme - elle efface toujours complètement, quelle que soit la couleur sélectionnée.

4.3 Dessiner sur le canevas

1. Sélectionner un outil dans Tools.
2. Cliquer et maintenir le bouton de la souris sur le canevas.
3. Déplacer la souris pour tracer.
4. Relâcher le bouton pour confirmer le trait.

Pour les outils formes (rectangle, carré, cercle, ellipse, ligne), le point de clic définit l'origine de la forme et le point de relâchement définit sa taille finale.

5 Gérer les layers

Les layers (calques) fonctionnent comme des feuilles transparentes superposées. Les traits de chaque layer sont indépendants - modifier ou supprimer un layer n'affecte pas les autres.

5.1 Sélectionner la layer active

Cliquer sur le bouton à gauche du nom d’une layer pour la rendre active. Tous les traits dessinés s’ajoutent à la layer active, indiquée par un contour bleu.

5.2 Ajouter une layer

Cliquer sur le bouton ”+ Add Layer” en haut du panneau droit. Une nouvelle layer vide est créée au-dessus des autres et devient automatiquement la layer active.

5.3 Renommer une layer

Double-cliquer sur le nom d’une layer pour activer le mode renommage. Taper le nouveau nom, puis :

- Appuyer sur Entrée pour confirmer.
- Appuyer sur Échap pour annuler.

5.4 Masquer / afficher une layer

Cliquer sur le bouton en forme d’œil à droite du nom d’une layer pour basculer sa visibilité. Une layer masquée n’est plus visible sur le canevas mais ses strokes sont conservés.

5.5 Réordonner les layers

Utiliser les boutons avec des flèches pour déplacer une layer vers le haut ou vers le bas dans la pile. La layer en bas de liste est rendue en premier (arrière-plan) ; celle en haut est rendue en dernier (avant-plan).

5.6 Supprimer une layer

Cliquer sur le bouton poubelle pour supprimer une layer et tous ses strokes. Cette action est annulable avec Undo immédiatement après.

Il est impossible de supprimer la dernière layer restante, car l’application doit toujours avoir au moins une layer.

Si un utilisateur supprime la layer sur laquelle un autre utilisateur est actif, l’autre utilisateur n’aura pas de layer active sélectionnée et devra en sélectionner une lui-même.

6 Actions globales

6.1 Annuler - Undo

Le bouton Undo dans la section Actions annule la dernière action effectuée. Chaque clic remonte d’une action dans l’historique, jusqu’à 50 actions en arrière.

Les actions annulables sont : ajouter ou supprimer un trait, ajouter ou supprimer une layer, renommer une layer, déplacer une layer, basculer la visibilité d’une layer.

L’historique est local à chaque participant. Un Undo annule uniquement la dernière action de l’utilisateur qui a cliqué, sans affecter les actions des autres participants.

6.2 Exporter en PNG

Le bouton ”Export PNG” télécharge une image du canevas dans son état actuel. Le fichier est nommé automatiquement drawing-[timestamp].png et enregistré dans le dossier de téléchargements du navigateur.

Seules les layers visibles apparaissent dans l’export. Les layers masquées sont ignorées.

6.3 Enregistrer un timelapse vidéo

La section Actions propose un enregistreur de timelapse qui capture l’évolution du dessin, y compris les traits de tous les participants, et génère un fichier vidéo .webm.

6.3.1 Démarrer l'enregistrement

Régler la durée souhaitée de la vidéo dans le champ Duration (s) (entre 1 et 120 secondes). Cliquer sur le bouton "Record".

Un contour rouge apparaît autour du canevas pour signaler que l'enregistrement est actif.

6.3.2 Arrêter et télécharger

Cliquer sur "Stop". La vidéo est générée puis téléchargée automatiquement sous le nom `timelapse-[timestamp].webm`. Pendant la génération, le bouton affiche "Export en cours..." et les contrôles sont désactivés.

Ce processus est quasi-instantané, quelle que soit la durée du dessin.

6.3.3 Comment fonctionne le timelapse

L'application capture le canevas à intervalle régulier (toutes les 50 ms) dès que l'enregistrement est actif, indépendamment de la source du changement visuel (local ou distant). Les pauses entre les traits sont automatiquement supprimées : la vidéo ne contient que les moments où quelqu'un dessine.

La durée totale est ensuite redistribuée uniformément sur toutes les frames pour atteindre exactement la durée demandée.

Le champ Duration (s) est désactivé pendant l'enregistrement et l'export.

7 Collaboration en temps réel

7.1 Rejoindre une session

Ouvrir l'URL de l'application dans un navigateur. Tous les utilisateurs qui accèdent à la même URL rejoignent automatiquement la même session de dessin ; aucune action supplémentaire n'est nécessaire.

7.2 Voir les autres utilisateurs dessiner

Les traits des autres participants apparaissent en temps réel sur le canevas, y compris pendant qu'ils sont en train de dessiner (avant qu'ils relâchent la souris).

7.3 Comportement hors ligne

Si la connexion au serveur est interrompue, l'application continue de fonctionner localement. Les modifications effectuées hors ligne sont synchronisées automatiquement à la reconnexion.